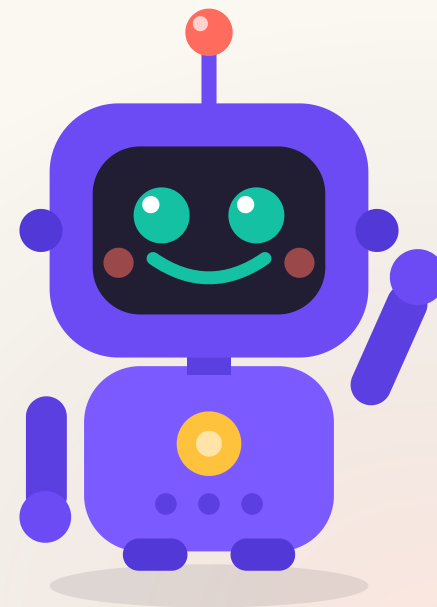


МОДУЛЬ 2 · УРОК 2.1

Заводим переменные

Открываем магазин:
научим программу
запоминать цены,
товары и сдачу.





Я научился запоминать! 🤖



Раньше я просто печатал готовый текст. А сегодня заведём мне **ящички** — и я запомню цены, товары и даже твоё имя!

Открываем с тобой настоящий магазин.

**Программа умеет
запоминать — как
блокнот продавца.**

Вспомним прошлый урок

- `std::cout << "текст";` — я печатаю текст на экран
- `\n` — перенос на новую строку
- В конце каждой команды — точка с запятой `;`



Печатать я умею. Теперь научусь кое-что **помнить** между командами.



Что мы сегодня сделаем

- 1 Что такое переменная — «ящик с данными»
- 2 Главные типы: `int`, `double`, `std::string`, `char`, `bool`
- 3 Объявление и присваивание
- 4 Выводим значение через `std::cout`
- 5 **Практика** — ценники и товары
- 6 **Домашнее задание**

Что такое переменная?

Представь подписанный ящик на складе магазина.



На ящике написано имя — например, `price`. Внутри лежит значение — число 50. Заглянул внутрь — увидел, что там. Это и есть переменная!

Магазину нужны разные ящики

Цена — это число. Название товара — это текст. Они разные!

Число

цена **50**, количество **3**

Текст

название «Молоко», имя покупателя

СОВЕТ

Поэтому у каждого ящика есть **тип** — он говорит, что именно можно туда положить. В ящик для чисел текст не влезет.

Главные типы данных



int

Целое число: `50`, `3`, `-7`



double

Дробное число: `49.90`, `3.5`



std::string

Текст: `"Молоко"`, `"Аня"`

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Ещё есть **char** — один символ (буква, цифра), и **bool** — «да/нет». С ними познакомимся в конце урока.

Объявляем переменную

main.cpp

```
int price = 50;
```

Читаем слева направо: тип, имя, знак `=`, значение.

- `int` — тип (целое число)
- `price` — имя ящика
- `= 50` — кладём внутрь значение `50`



ПОПРОБУЙ

Заведи ящик `int count = 3;` — это будет количество товаров. Скоро мы его выведем!

Выводим значение на экран

```
main.cpp

int price = 50;
std::cout << "Цена: " << price << " руб.\n";
```

Без кавычек `price` — это ящик, и я выведу его содержимое.

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

На экране появится `▶ Цена: 50 руб.` Текст я печатаю в кавычках, а имя ящика — без.

Кавычки решают всё!

С кавычками

```
main.cpp  
  
std::cout << "price";
```

Выведет слово **price**

Без кавычек

```
main.cpp  
  
std::cout << price;
```

Выведет **число из ящика**



«price» в кавычках — это буквы, я их просто читаю вслух. А price без кавычек — это ящик, я загляну внутрь и скажу, что там.

Дробные цены: тип double

```
main.cpp

double price = 49.90;
std::cout << "Цена: " << price << " руб.\n";
```

Для копеек нужен **double** — он хранит число с точкой.

💡 СОВЕТ

Дробная часть пишется через **точку**, а не запятую: 49.90, а не 49,90. Я понимаю только точку!

Текст и буквы: string и char

main.cpp

```
std::string name = "Молоко";  
char size = 'М';  
std::cout << name << " размер " << size << "\n";
```

- `std::string` — текст, в **двойных** кавычках `"..."`
- `char` — один символ, в **одинарных** кавычках `'...'`

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Один символ — это как одна клавиша. На экране будет

► Молоко размер М

Да или нет: тип `bool`

main.cpp

```
bool inStock = true;  
std::cout << "Есть на складе: " << inStock << "\n";
```

`bool` хранит только `true` (да) или `false` (нет).

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Я выведу `Есть на складе: 1` — единицу для `true` и ноль для `false`. Так компьютер показывает «да» и «нет». Кстати, телефон тоже думает нулями и единицами!

Соберём ценник целиком

main.cpp

```
std::string name = "Хлеб";  
int price = 35;  
std::cout << name << " — " << price << " руб.\n";
```

Завели ящик с названием, ящик с ценой — и вывели оба.

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

На экране: ▶ Хлеб — 35 руб. Готовый ценник из двух переменных!

Частые ошибки !



Забыл тип

`price = 50;` — я не знаю, какой это ящик.



Кавычки у числа

`int price = "50";` — число пишут без кавычек.



Запятая в double

`49,90` неверно — нужна точка `49.90`.

Проверь себя · что я выведу? 🧠

main.cpp

```
int apples = 4;  
std::cout << "apples" << " = " << apples;
```

Подумай 10 секунд...

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Я выведу `▶ apples = 4` Слово `apples` в кавычках — буквы, а `apples` без кавычек — значение из ящика, то есть 4.

Проверь себя · ещё разок 🧠

main.cpp

```
double price = 19.5;  
std::cout << price << " руб.";
```

Что появится на экране?

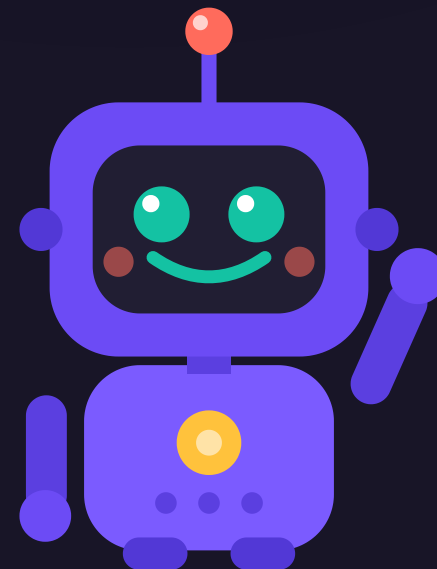
✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Появится ► 19.5 руб. — double хранит дробное число, а точка отделяет копейки.

ПРАКТИКА В КЛАССЕ

Открываем магазин

Заводим переменные для товаров и печатаем настоящие ценники.



✦ ЗАДАЧА

Задача 1 · Первый ценник

Заведи две переменные и напечатай ценник товара:



main.cpp

```
std::string name = "Молоко";
```

- Набери программу целиком (с `#include` и `main`)
- Поменяй товар и цену на свои

Время: 5 минут

✦ ЗАДАЧА

Задача 2 · Дробная цена

Сделай ценник, где цена с копейками. Используй тип `double` :

main.cpp

```
double price = 49.90;
```

- Добавь второй товар со своей дробной ценой
- Не забудь: дробь — через **точку**

Подсказка: для копеек нужен `double`, а не `int`

✦ ЗАДАЧА

Задача 3 - Карточка товара

Заведи **три** переменные и собери карточку товара:

- 1 `std::string` — название
- 2 `int` — цена
- 3 `bool` — есть ли на складе

Выведи всё это тремя строками с `\n`.

Время: 7 минут

✦ ЗАДАЧА

Задача 4 · Витрина магазина

★ со звёздочкой

Сделай витрину из **трёх товаров**. Для каждого заведи свои переменные (название и цену) и напечатай аккуратный список:

main.cpp

Молоко — 60 руб.

Хлеб — 35 руб.

Сыр — 250 руб.

Кто добавит больше товаров — у того богаче магазин!

Что мы сегодня узнали 💪



Теперь у меня есть память! Заведи мне ящик — и я запомню, что в нём лежит.

- Переменная — «ящик с именем» для одного значения
- Типы: `int`, `double`, `std::string`, `char`, `bool`
- Объявляем так: `тип имя = значение;`
- Выводим значение: `std::cout << price;` — без кавычек

Домашнее задание

1. Реши рабочий лист 2.1 — заполни ценники магазина переменными.
2. Загляни в шпаргалку 2.1 — все типы под рукой.

Дальше: урок 2.2 — магазин научится спрашивать имя и заказ.